

Άσκηση 2-5.4

Λύση

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση προκύπτει από τη γενική διαφορική εξίσωση για τιμές παραμέτρων $N = 2$, $M = 0$, και συντελεστών $\alpha_0 = 2$, $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 1$ και $\beta_0 = 1$. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράψαμε προηγουμένως, επιλύουμε την εξίσωση

$$\frac{d^2 h_\beta(t)}{dt^2} + 3 \frac{dh_\beta(t)}{dt} + 2h_\beta(t) = \delta(t)$$

η οποία για την περιοχή τιμών $t > 0$ ανάγεται στην ομογενή διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 h_\beta(t)}{dt^2} + 3 \frac{dh_\beta(t)}{dt} + 2h_\beta(t) = 0$$

που θα πρέπει να επιλυθεί με αρχικές συνθήκες

$$h_\beta(0^+) = 0 \quad \text{και} \quad \left. \frac{d^{(N-1)} h_\beta(t)}{dt^{N-1}} \right|_{N=2} = \frac{dh_\beta(0^+)}{dt} = \frac{1}{\alpha_N} \bigg|_{N=2} = \frac{1}{\alpha_2} = 1$$

Θεωρώντας μιγαδική εκθετική λύση της μορφής $h_\beta(t) = Ae^{st}$ και παραγωγίζοντας δύο φορές ως προς το χρόνο, λαμβάνουμε $h'_\beta(t) = Ase^{st}$ και $h''_\beta(t) = As^2e^{st}$. Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην ομογενή εξίσωση, προκύπτει ότι

$$As^2e^{st} + 3Ase^{st} + 2Ae^{st} = 0 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad Ae^{st}(s^2 + 3s + 2) = 0 \quad \text{και τελικά} \\ s^2 + 3s + 2 = 0$$

με την τελευταία έκφραση να αποτελεί και το χαρακτηριστικό πολυώνυμο της ομογενούς διαφορικής εξίσωσης. Το παραπάνω πολυώνυμο γράφεται ως $(s+2)(s+1) = 0$ και διαθέτει δύο ρίζες, τις $s_1 = -2$ και $s_2 = -1$. Επομένως, η γενική λύση της ομογενούς διαφορικής εξίσωσης διατυπώνεται με τη μορφή

$$h_\beta(t) = \sum_{k=1}^2 A_k e^{s_k t} = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t}, \quad (t \geq 0)$$

Οι σταθεροί συντελεστές A_1 και A_2 που εμφανίζονται στην παραπάνω σχέση μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση γράφονται ως

$$h_\beta(0^+) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-t} \bigg|_{t=0^+} = A_1 + A_2 = 0 \\ \frac{dh_\beta(0^+)}{dt} = -2A_1 e^{-2t} - A_2 e^{-t} \bigg|_{t=0^+} = -2A_1 - A_2 = 1$$

Το παραπάνω σύστημα των δύο εξισώσεων με αγνώστους τους συντελεστές A_1 και A_2 επιλύεται εύκολα, οδηγώντας στις τιμές $A_1 = -1$ και $A_2 = 1$; επομένως, η συνάρτηση $h_\beta(t)$ θα έχει τη μορφή

$$h_\beta(t) = e^{-t} - e^{-2t} \quad (\text{για } t \geq 0) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

και αντικαθιστώντας τη στην εξίσωση ορισμού της κρουστικής απόκρισης $h(t)$, προκύπτει ότι

$$h(t) = \sum_{k=0}^M \beta_k \frac{d^k h_\beta(t)}{dt^k} \bigg|_{M=0} = h_\beta(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.